

I. O Valor que Mente (A Discrepância/Outlier)

Imagine um grupo onde dez pessoas ganham R\$ 2.000, mas um "intruso" ganha R\$ 50.000. Se calcularmos a média, todos parecerão ricos. Esse valor fora da curva é o **Outlier**. Ele "mente" sobre a realidade do grupo, puxando a média para cima de forma artificial.

II. O Conceito de Normalização (Limpando os Extremos)

Para o resultado ser fiel à realidade, a gente aplica uma "limpeza". Em análise de dados, ignorar o maior e o menor valor (ou os valores muito absurdos) nos permite enxergar o que acontece com a maioria. É como ajustar a lente para focar no que importa e descartar o ruído.

III. Margem de Tolerância (A Lógica de Negócio)

Na auditoria financeira, ninguém para a empresa por causa de um centavo. Existe a **Margem de Tolerância**: se o erro é irrelevante perto do faturamento total, investigar custa mais caro que o próprio erro. O segredo é definir o limite onde o "aceitável" vira um "problema real" que exige investigação.

IV. O Teste dos 5k (Filtro Frouxo)

Mande as vendas 100, 200 e 5000. A média subiu para R\$ 1.766 e o sistema deixou passar os 5k. Isso aconteceu porque a nossa "trava" estava muito alta (5x a média). Na vida real, a normalização serve justamente para "apertar esse cinto" e não deixar que um susto desses passe como algo normal.

V. Segurança e Sintaxe (O Código)

- **Variáveis Globais:** Deixar limites de segurança "soltos" no código é pedir para ser hackeado. O certo é encapsular (trancar) esses valores.
- **Indentação:** O Python é literal. Se o código estiver "torto" visualmente, ele não roda. A estética do código é, na verdade, a sua lógica de funcionamento.

```

• # 1. Configuração Global
• LIMITE_SEGURANCA = 10000.00
• print(f"Limite de Segurança inicial: R$
  {LIMITE_SEGURANCA:,.2f}")
•
• # 2. Entrada de Dados e Casting
• # Certifica que o programa aceite números decimais e
  substitui ',' por '.' para conversão correta.
• vendas = []
• for i in range(1, 4):
•     while True:
•         try:
•             valor_venda = input(f"Digite o valor da venda {i}
do dia (ex: 1234.56): ").replace(',', '.')
•             vendas.append(float(valor_venda))
•             break
•         except ValueError:
•             print("Entrada inválida. Por favor, digite um
número.")
•
• venda1, venda2, venda3 = vendas[0], vendas[1], vendas[2]
•
• print(f"Venda 1: R$ {venda1:,.2f}")
• print(f"Venda 2: R$ {venda2:,.2f}")
• print(f"Venda 3: R$ {venda3:,.2f}")
•
• # 3. Processamento Interno (Função analisar_vendas) e Lógica
  de Investigação
• def analisar_vendas(v1, v2, v3):
•     global LIMITE_SEGURANCA # Permite a alteração da variável
  global
•
•     print("\n--- Análise de Vendas ---")
•
•     # Calcula a Média Simples
•     media = (v1 + v2 + v3) / 3
•     print(f"Média das vendas: R$ {media:,.2f}")
•
•     # Lógica de Investigação
•     if media > LIMITE_SEGURANCA:
•         print("ALERTA: SISTEMA EM QUARENTENA!")
•         # Exemplo de como o gerente poderia ajustar o limite
        se uma venda for legítima
•         # Isso aqui é um exemplo e pode ser ajustado com mais
        lógica ou interação do usuário
•         if any(v > LIMITE_SEGURANCA * 1.5 for v in [v1, v2,
v3]): # Se alguma venda for 50% acima do limite
•             print("Sugestão: Vendas individuais muito altas.
        Considere ajustar o LIMITE_SEGURANCA se forem legítimas.")

```

```

•         # Neste ponto, um gerente poderia intervir para,
por exemplo, aumentar o LIMITE_SEGURANCA
•         # Para este exemplo, não faremos uma alteração
automática sem input do usuário.
•
•         discrepancia_detectada = False
•         for venda in [v1, v2, v3]:
•             if venda >= media * 5: # Se uma venda for 5x maior
que a média
•                 print(f"ALERTA: Venda de R$ {venda:,.2f} é 5x
maior que a média. Sugere-se REVISÃO MANUAL!")
•                 discrepancia_detectada = True
•
•         if not discrepancia_detectada and media <=
LIMITE_SEGURANCA:
•             print("Nenhuma anomalia grave detectada. Vendas
dentro dos parâmetros.")
•
•         return media
•
•     # Chamada da função
•     media_vendas = analisar_vendas(venda1, venda2, venda3)
•
•     # 4. Apresentação: Exibir tipo de dado de cada variável
•     print("\n--- Verificação de Tipos de Dados ---")
•     print(f"Tipo de LIMITE_SEGURANCA: {type(LIMITE_SEGURANCA)}")
•     print(f"Tipo de venda1: {type(venda1)}")
•     print(f"Tipo de venda2: {type(venda2)}")
•     print(f"Tipo de venda3: {type(venda3)}")
•     print(f"Tipo da média das vendas: {type(media_vendas)}")
•
•     print(f"\nO LIMITE_SEGURANCA atual é: R$
{LIMITE_SEGURANCA:,.2f}") # Exibe o limite atual, caso tenha
sido 'considerado' para ajuste no futuro

```

1. O Teste de Estresse (O que rolou na prática)

- **O que aconteceu:** Joguei os valores (100, 200 e 5000) e a média deu **R\$ 1.766,67**. O problema é que esse 5000 é um "estranho no ninho" (outlier) e puxou a média lá pra cima.
- **Decisão do Código:** O código deixou passar os 5k porque o limite de segurança era 10k, mas ele gritou um **ALERTA** porque percebeu que 5000 era 5x maior que a média.

- **Ajuste de Lógica:** Pra ser mais rígido, eu teria que mudar a linha `if venda >= media * 5` para algo menor, tipo `media * 2`. Se o cinto não tiver apertado, qualquer "susto" desse passa batido.

2. Vida Real: O perigo da Variável Global

- **O vacilo:** Usar global num banco de verdade é tipo deixar a chave do cofre pendurada na calçada.
- **O perigo:** Qualquer erro em outra parte do código (ou um hacker espertinho) pode mudar o `LIMITE_SEGURANCA` pra um valor infinito e liberar geral. O certo é deixar isso "trancado" num lugar que ninguém mexe direto, só quem tem a senha ou permissão.

3. Minha Experiência (Aquele erro que dá raiva)

- **O erro:** O clássico **`IndentationError`** (o erro do espaço).
- **O que eu achei vs. Realidade:** Eu achava que o Python era vidente e ia entender que o `vendas.append` tava dentro do `try` só porque tava embaixo dele. Mas o Python é "quadrado": se não tiver os 4 espaços certinhos, ele trava.
- **Intuição:** Eu bati o olho e vi que o código tava **torto**. Antes de dar o erro, minha cabeça já avisou: "Ih, aquela linha tá mais pra esquerda do que devia". O que eu achava que era só estética, pro computador era a regra principal pra ele não se perder.